EMPASY SOLUTION BOOK v2.0 기업 실무 버전 제품 종합 가이드

SyncSeries 엔터프라이즈 솔루션 가이드

기업 운영을 돕는 전문 AI 솔루션 플랫폼 및 도메인 제품 카탈로그

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)
발행일: 2026년 10월
총 페이지: 45쪽 완결본
대표문의: poh@empasy.com

00. 솔루션 총괄 개요

SyncSeries는 여러 관리자 화면에 분산되어 있던 기업의 일상 업무(쇼핑몰 가격 관리, 콘텐츠 발행, 시스템 설정, QA 테스트, 데이터 수집)를 담당 도메인별 **전문 AI 에이전트**에게 맡겨 협업하도록 만든 자율 운영 플랫폼입니다.

담당자가 시스템마다 로그인하여 일일이 수작업으로 클릭하고 입력하던 방식 대신, 자연어로 "주말 프로모션 가격을 적용하고 관련 공지를 게시해줘"라고 지시하면, 각 분야의 에이전트들이 상호 협력하여 변경 내역을 검토하고 실제 업무 시스템에 안전하게 반영합니다.

95% 단축	원클릭	60% 절감	실제 연동
업무 실행 시간	**즉시 시점 복구**	**AI 사용료 절감**	**실데이터 기반 운영**
기획부터 반영까지 평균 10분 내외	오류 시 클릭 한 번으로 직전 상태 복원	유사 질문 캐시 및 모델 분기	가짜 데모가 아닌 운영 DB 직접 연계

[가이드 구성 안내]

본 카탈로그는 엠파시의 8대 핵심 제품을 각 5페이지씩 나누어 설명합니다. 각 제품별로 **[1. 업무 배경 및 해결 과제 -> 2. 내부 동작 원리 -> 3. 주요 기술 및 특허 -> 4. 기존 방식과의 비교 및 실증 성과 -> 5. 시스템 규격 및 4주 검증 일정]** 순으로 알기 쉽게 정리하였습니다.

시스템 아키텍처 & 수록 목차

4단계 계층 구조 및 8대 제품 목차

역할이 명확히 나뉜 4단계 계층으로 안전하고 체계적인 AI 운영을 지원합니다.

시스템 연계 방식

표준 통신: WebSocket 및 REST API

안전장치: 담당자 사전 승인 절차

[4단계 계층별 역할 안내]

- **1단계 (중앙 관제)**: 전체 에이전트 지휘, 업무 전달, 중요 작업의 담당자 사전 결재선 관리.
- **2단계 (데이터 두뇌 & 관문)**: 시장 상황과 사내 실적 교차 분석, AI API 비용 절감 및 보안 필터링.
- **3단계 (도메인 전문 작업)**: 쇼핑몰 가격(Shop), 콘텐츠(CMS), 백엔드(Boot), 테스트(ETA), 데이터 수집(Crawl).
- **4단계 (무인 개발 지원)**: 명세서를 바탕으로 프로그램 코드를 수정하고 에러를 스스로 고치는 개발 도구(SDK).

8대 핵심 제품 수록 목차

제품명	계층 (Tier)	실무 역할 및 주요 도움	수록 페이지
1. SyncVerse	1단계 중앙 관제	전사 에이전트 총괄 조율, 실시간 작업 모니터링, 중요 작업 다단계 사전 결재	pp. 3 ~ 7 (5p)
2. SyncInsight	2단계 두뇌	시장 시세와 사내 판매 데이터 교차 분석, 선제적 할인 제안, 자연어 데이터 조회	pp. 8 ~ 12 (5p)
3. SyncLLM	2단계 관문	사내 LLM 사용 단일 창구, 질문 캐싱으로 비용 절감, 개인정보 외부 유출 방지	pp. 13 ~ 17 (5p)
4. SyncShop	3단계 커머스	상황에 맞춘 유연한 가격 책정, 최저 마진 보장, 실수 시 원클릭 직전 가격 복구	pp. 18 ~ 22 (5p)
5. SyncCMS	3단계 콘텐츠	3단계 자동 글 작성, AI 검색엔진 노출 점검, 15개국 다국어 웹사이트 동시 발행	pp. 23 ~ 27 (5p)
6. SyncBoot & SyncOps	3단계 백엔드	서버 재부팅 없는 실시간 설정 변경, 외부 서비스 연결 상태 원클릭 점검	pp. 28 ~ 32 (5p)
7. SyncETA	3단계 QA 테스트	화면이 바뀌어도 스스로 찾아내는 자가치유 E2E 노코드 테스트 (등록특허 보유)	pp. 33 ~ 37 (5p)
8. SyncCrawl	3단계 데이터 수집	사이트 개편에도 안정적인 데이터 수집, 사람처럼 조작하여 차단 방지, 데이터 정제	pp. 38 ~ 42 (5p)
통합 부록 및 특허	전사 공통	등록 1건 및 출원 4건 특허 총괄, 대기업 고객 실증 성과, 4주 검증 도입 가이드	pp. 43 ~ 45 (3p)

PRODUCT 01 1단계 : 중앙 오케스트레이션 및 통합 관제 플랫폼

SyncVerse : AI 멀티에이전트 통합 관제 센터

단 한 줄의 자연어 지시로 사내 전문 에이전트를 안전하게 지휘하는 통합 관제 센터

운영 포트: 8080 (서버) / 3000 (관리 화면)
통신 방식: WebSocket, REST
안전 통제: 다단계 사전 결재선

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

기업의 전산 시스템이 늘어나면서 관리자 화면이 여러 개로 나뉘어, 운영 담당자가 여러 화면을 오가며 복사하고 붙여넣느라 업무 처리가 지연되는 불편이 큽니다.

기존 수동 운영 방식의 세 가지 실무 어려움

- **화면 분산과 전달 지연**: 간단한 프로모션이나 안내 문구 하나를 바꿀 때도 여러 화면에 접속하느라 며칠씩 시간이 걸립니다.
- **AI 간 무한 루프 위험**: 여러 AI 도구를 연동할 때 서로 끝없이 대화를 주고받으며 비용이 급증하거나 멈추는 현상이 생길 수 있습니다.
- **사전 검토 장치 부족**: AI가 만든 결과물이 검토 없이 그대로 사이트에 반영되어 데이터 오류로 이어질 위험이 있습니다.

SyncVerse는 회사로 치면 '총괄 팀장' 역할을 합니다. 사용자의 한마디 지시를 듣고 쇼핑몰(SyncShop), 콘텐츠(SyncCMS), 시스템(SyncBoot) 담당 에이전트에게 일을 나누어 맡기며, 중요 작업은 화면에 **변경 전/후 차이점(Diff)**을 띄워 담당자 확인을 받은 뒤 안전하게 반영합니다.

90% 단축	사전 승인	실시간 확인	원클릭
지시-검토 소요 시간	**담당자 결재 절차**	**에이전트 작업 모니터링**	**즉시 시점 복구**
자연어 입력 후 10분 내 완결	중요 작업 변경 전 확인 의무화	진행 상황을 화면에서 투명하게 확인	오류 시 클릭 한 번으로 직전 상태 복원

SyncVerse 내부 동작 원리

에이전트 간 안전한 작업 전달 및 실행 단계

에이전트끼리 서로 엉키지 않도록 순차적으로 작업을 전달하고 검토받는 과정

핵심 기능

작업 자동 분해 및 전달
결과 요약 및 조치 안내

02. 4단계 순차 작업 처리 과정

1단계 사용자 의도 분석 및 작업 나누기

운영자가 입력한 자연어 지시를 받아 쇼핑몰 가격 조정 작업과 마케팅 글 작성 작업으로 내용을 분리합니다.

2단계 일회용 보안 키 발급 및 단방향 전달

작업을 넘겨줄 때마다 일회용 암호 키를 발급하여 정해진 에이전트에게만 안전하게 작업을 전달합니다. 에이전트끼리 임의로 말을 주고받지 못하게 하여 무한 대화를 방지합니다.

3단계 실제 데이터 변경 시뮬레이션 및 직전 상태 저장

각 도메인 에이전트가 실제 업무 데이터베이스를 기준으로 변경 작업을 시뮬레이션하고, 작업 직전 상태를 메모리에 안전하게 임시 보관합니다.

4단계 담당자 사전 승인 및 결과 브리핑

관리자 화면에 '변경 전 데이터'와 '변경 후 데이터'를 색상으로 대조해 보여줍니다. 담당자가 승인 버튼을 눌러야 실제 시스템에 반영되며, 작업 결과는 보기 쉬운 요약 글로 안내됩니다.

SyncVerse 4대 주요 기술 및 연계 특허

다자간 사전 승인과 에이전트 통신 과부하 방지를 위한 독점 기술

출원 특허

출원 1: 사전 승인 거버넌스

출원 2: 통신 차단 서킷브레이커

03. 4대 주요 기능 안내

01 순차적 작업 위임 관리

- **순차 작업 분배**: 큰 목표를 도메인별 세부 작업으로 쪼개어 단계별로 전달.
- **일회용 세션 보안**: 작업 건별로 보안 키를 적용하여 비인가 접근 방지.
- **통신 지연 조기 차단**: 하위 에이전트 응답이 늦어지면 즉각 차단하여 시스템 보호.

02 실시간 통합 모니터링 대시보드

- **판단 과정 시각화**: 에이전트가 어떤 데이터와 규칙을 보고 판단했는지 화면에 표시.
- **AI 사용량 실시간 집계**: 도메인별 호출 횟수와 대략적인 비용을 실시간 모니터링.
- **원클릭 연결 점검**: 데이터베이스, 저장소, 외부 AI 연결 상태를 버튼 하나로 점검.

03 담당자 사전 승인 절차 (HITL)

- **중요 작업 결재선**: 가격 할인 폭이 크거나 시스템 설정을 바꿀 때 승인 의무화.
- **변경 전/후 비교 화면**: 복잡한 코드 대신 바뀐 숫자를 색상 차이로 한눈에 확인.
- **수정 의견 전달**: 담당자가 반려 사유를 적으면 에이전트가 조건을 수정해 재기안.

04 상황 요약 및 원클릭 즉시 복구

- **실질적인 해결 방법 안내**: 오류 발생 시 에러 코드 대신 실행 가능한 조치법 제공.
- **원클릭 직전 상태 복구**: 실수로 잘못 변경되었을 때 클릭 한 번으로 직전 상태로 복원.
- **경영진용 요약 보고**: 작업 결과를 한눈에 읽을 수 있는 3줄 요약문안 자동 생성.

특허 출원 1 **자율 에이전트 거버넌스 및 다자간 순차결재(HITL)·스냅샷 롤백 시스템**

AI가 단독으로 중요 작업을 처리하지 못하도록 결재선을 거치게 하고, 작업 직전 상태를 기억해두었다가 문제 발생 시 클릭 한 번으로 원래대로 되돌리는 안전장치 기술입니다.

특허 출원 2 **분산 멀티에이전트 A2A 텔레메트리 동적 서킷 브레이커 관제 시스템**

에이전트 간 대화가 너무 잦아지거나 호출이 지연될 때 중간에서 통신을 안전하게 끊어주어 시스템 마비와 비용 낭비를 막아주는 기술입니다.

SyncVerse 운영 성과 비교

실무 운영 전·후 비교 및 도입 성과

수작업 운영 대비 업무 속도와 안정성의 변화를 확인하실 수 있습니다.

실무 성과
지시-반영 시간 대폭 단축
잘못된 변경 사전 방지

04. 실무 운영 방식 비교

구분	기존 수작업 분절형 운영 방식	SyncVerse 통합 관제 대시보드 적용 후
업무 요청 및 전달	게시판 티켓 작성, 담당 부서 간 이메일/메신저 확인 (수일 소요)	**자연어로 지시하면 알맞은 도메인 에이전트에게 즉시 작업 분배**
변경 내용 검토	개발자나 담당자가 직접 쿼리를 치거나 화면을 확인하며 수동 검토	**변경 전/후 차이점 비교 화면을 보며 담당자가 바로 승인**
에이전트 장애 발생 시	임시 가짜 데이터를 보여주며 장애를 숨기거나 무한 대기	**통신 차단 장치가 작동하고 알기 쉬운 조치 가이드를 화면에 안내**
오류 시 데이터 복원	DB 백업 파일을 찾아서 복원하느라 수시간 동안 서비스 중단	**저장해둔 직전 상태를 불러와 클릭 한 번으로 원래대로 복구**
AI 사용료 관리	어디서 AI를 얼마나 썼는지 모른 채 월말 청구서 확인 후 파악	**관리 화면에서 도메인별 사용 현황을 확인하고 예산 한도 설정**

[실증 검증 내용]

- **다수 에이전트 동시 통신 환경 검증**: 여러 도메인 에이전트가 동시에 메시지를 주고받는 환경에서 통신 꼬임 없이 지연 없는 초저지연 속도로 작업을 조율함을 확인하였습니다.
- **대규모 화면 점검 결과 연계**: 7,000여 개 웹 화면의 자동 점검 결과를 실시간으로 모아 이상이 발견된 즉시 복구 작업으로 연결하는 체계를 검증하였습니다.

SyncVerse 기술 사양 및 도입 일정

시스템 규격, 설치 환경 및 4주 검증 일정

기업의 기존 전산 환경에 맞추어 유연하게 설치하고 검증할 수 있습니다.

설치 형태

사내 서버 (On-Premise)
기업 전용 클라우드 (VPC)

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

소프트웨어 환경

- 백엔드: Java 25 / Spring Boot 3.5.16
- 프론트엔드: Vue 3 / Vben Admin / Diff 뷰어
- 데이터베이스: PostgreSQL 17 / Redis 7

연동 방식 및 보안

- 표준 API: REST API 및 WebSocket 실시간 통신
- 보안: 일회용 토큰 인증 및 설정 암호화 보관
- 통제: 다단계 담당자 승인 화면 제공

권장 하드웨어 사양

- 최소 사양: 4코어 CPU, 8GB 메모리, 50GB 디스크
- 권장 사양: 8코어 CPU, 16GB 메모리, 100GB SSD
- 운영체제: Linux (Ubuntu, RHEL), Docker

배포 옵션

- 인터넷이 차단된 사내 폐쇄망 환경 완비
- 기업 전용 클라우드(AWS, Azure 등) 설치 지원
- 간편한 Docker Compose 설치 파일 제공

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 사전 준비	2주차 : 기본 설치	3주차 : 실무 검증	4주차 : 결과 평가
업무 환경 분석	**SyncVerse 배포**	**승인 및 복구 시험**	**효과 측정 및 보고**
관리 시스템 현황 파악 및 사전 승인 기준 수립	관제 콘솔 화면 설치 및 핵심 에이전트 1~2개 연동	실제 데이터 변경 시 담당자 승인과 원클릭 복구 기능 시험	업무 단축 시간 측정 및 정식 도입 계획 수립

PRODUCT 02 2단계 : 의사결정 인텔리전스 및 데이터 분석

SyncInsight : 데이터 교차 분석 의사결정 두뇌

시장 시세와 사내 판매 데이터를 교차 분석하여 알맞은 프로모션을 제안합니다.

운영 포트: 8085 (백엔드)
분야: BI 및 데이터 분석
안전: 안전한 자연어 SQL 변환

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

기존의 사내 보고서는 이미 지나간 과거 실적을 정리하는 데 그쳐, 경쟁사의 기습적인 가격 인하나 재고 누적 위험을 사전에 파악하고 대처하기 어려웠습니다.

기존 데이터 분석 방식의 세 가지 실무 어려움

- **보고서 수령까지의 시간 지연**: 데이터팀에 조회를 부탁하고 결과를 받기까지 며칠씩 걸려 대응 시점을 놓칩니다.
- **외부 데이터와의 단절**: 사내 장부만 확인하느라 경쟁사가 지금 얼마에 파는지 실시간으로 비교하지 못합니다.
- **데이터베이스 과부하 위험**: 현업 담당자가 복잡한 조회를 잘못 날리면 서버가 느려지거나 멈출 위험이 있습니다.

SyncInsight는 외부 시장 시세와 사내 판매 실적을 실시간으로 융합합니다. "재고가 많이 남은 상품 중 경쟁사보다 비싼 품목 찾아줘"라고 말하면 복잡한 SQL을 쓰지 않아도 즉시 표와 차트로 보여주고, 적절한 할인 행사안을 먼저 제안해 줍니다.

수 분 내 직접 확인
데이터 조회 대기 단축
IT팀 요청 없이 자연어로 즉시 분석

안전 조회
데이터베이스 보호
삭제/수정 쿼리 자동 차단

선제적 제안
프로모션 기획
재고 위험 품목의 최적 할인율 산출

부하 방지
서버 멈춤 예방
조회 건수 제한 및 읽기 전용 실행

실시간 데이터 분석 및 안전한 자연어 조회 방식

외부 시세와 사내 장부를 엮고, 자연어 질문을 안전한 조회문으로 바꾸는 과정

02. 4단계 데이터 융합 및 분석 메커니즘

1단계 **내·외부 데이터 동시 수집 및 결합**

크롤러가 가져온 외부 시장 가격과 사내 데이터베이스의 판매량/재고를 하나의 분석 풀로 모아 실시간 대조합니다.

2단계 **자연어 질문을 안전한 SQL 구조로 분석**

담당자가 일상어로 질문하면 시스템이 그 뜻을 분석하여 데이터베이스 조회 구문으로 안전하게 변환합니다.

3단계 **위험 쿼리 차단 및 조회 안전장치 적용**

데이터를 삭제하거나 수정하는 문장(DROP, DELETE)을 걸러내고, 한 번에 수만 건씩 읽어 서버를 느리게 만들지 않도록 조회 건수를 제한합니다.

4단계 **선제적 할인 제안 및 관제 콘솔 전달**

분석 결과를 바탕으로 "이 상품은 5% 할인하면 재고를 빠르게 털어낼 수 있습니다"와 같은 제안서를 만들어 관제 콘솔(SyncVerse)에 보고합니다.

SyncInsight 4대 주요 기술 및 연계 특허

비전공자도 안심하고 데이터를 조회할 수 있도록 돕는 안전 기술

03. 4대 주요 기능 안내

01 교차 데이터 상관관계 분석

- **시장 가격과 판매량 대조**: 경쟁사 가격 변동이 우리 매출에 미치는 영향을 계산.
- **재고 부담 조기 알림**: 잘 안 팔리는 상품을 미리 찾아내어 할인 시점 조언.
- **다차원 마진율 비교**: 카테고리별, 판매 채널별 실제 마진을 한눈에 비교.

02 안전한 자연어 조회 (Safe NL2SQL)

- **위험 명령 사전 차단**: 데이터베이스를 바꾸거나 지우는 명령어를 안전하게 거름.
- **읽기 전용 모드 실행**: 실수로 데이터가 수정되지 않도록 읽기 모드로만 쿼리 실행.
- **부서별 권한 준수**: 담당자의 권한에 맞는 데이터만 조회되도록 자동 통제.

03 선제적 프로모션 기획

- **할인 행사 초안 자동 작성**: 얼마에 팔아야 마진을 지키며 많이 팔릴지 시뮬레이션.
- **관제 콘솔 즉시 연계**: 기획된 할인안을 담당자 확인 후 쇼핑몰에 바로 적용 가능.
- **성과 피드백**: 실제 행사 후 효과를 비교해 다음번 제안을 더 정밀하게 다듬음.

04 알기 쉬운 요약 보고서

- **핵심 요약 제공**: 수백 줄의 엑셀 표 대신 주요 내용 3줄 요약 제시.
- **이상 수치 자동 표시**: 마진이 너무 낮아진 상품이 있으면 알림 표시.
- **대화형 추가 질문**: "왜 지난주에 특정 품목 매출이 줄었지?"라고 이어서 질문 가능.

핵심 특허 **관계 대수 AST 최적화 및 다계층 SQL 가드레일을 이용한 안전 NL2SQL 시스템**

자연어를 SQL로 바꿀 때 구문 구조를 미리 검증하여 잘못된 조작이나 서버 과부하를 방지하고 누구나 안전하게 데이터를 조회할 수 있게 돕는 기술입니다.

실무 분석 방식 비교 및 비즈니스 성과

수작업 보고서 대비 데이터 확인 속도와 의사결정의 변화

실무 성과
보고서 대기 시간 해소
서버 부하 없는 안전 조회

04. 실무 관점 비교표

구분	기존 데이터 추출 및 수동 보고	SyncInsight 적용 후
데이터 확인 시간	데이터 담당 부서에 요청 후 결과를 받기까지 3일 ~1주일 대기	현업 담당자가 자연어로 질문하여 **복잡한 SQL 작성 대기 없이 수 분 내 표와 차트 직접 확인**
분석 대상 데이터	사내 ERP에 기록된 내부 판매 내역에만 한정	**외부 수집 시세와 사내 판매 데이터를 결합하여 입체적 비교**
대응 방식	월말에 매출 감소를 확인한 뒤 늦게 대책 마련	재고 위험 품목을 먼저 발견하여 **알맞은 프로모션 자율 제안**
데이터베이스 안전	복잡한 쿼리를 잘못 날려 전산 시스템 전체가 느려질 위험	**안전장치가 적용된 읽기 전용 통로로만 실행되어 서버 과부하 방지**
실행 연계	보고서를 확인한 뒤 쇼핑몰 담당자에게 수동으로 가격 변경 요청	**관제 콘솔(SyncVerse)을 통해 쇼핑몰(SyncShop)로 가격 변경 즉시 전달**

[실무 적용 성과]

- **가격 대응 효과**: 10만 개 상품을 대상으로 경쟁사 가격 변동을 추적하고 사내 재고를 맞물려 분석하여, 비수기에도 적절한 가격으로 재고를 원활히 소진시켰습니다.
- **조회 안전성 검증**: 10,000회 연속 자연어 질의 시험에서 서버에 무리를 주는 쿼리가 차단되어 업무 시스템이 안정적으로 유지됨을 확인하였습니다.

시스템 규격, 연계 환경 및 4주 검증 일정

사내 데이터웨어하우스(DW) 및 ERP와의 연계 사양

연계 규격
표준 REST API
PostgreSQL 17 / Apache Calcite

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

분석 엔진 환경
- 백엔드: Java 25 / Spring Boot 3.5.16 / Apache Calcite
- 데이터베이스: PostgreSQL 17 (벡터 검색 지원)
- AI 연계: SyncLLM 게이트웨이 통한 안전 연동

조회 안전 규칙
- 삭제/수정 구문 자동 차단 필터
- 읽기 전용 커넥션 풀 분리 운용
- 한 번에 읽는 데이터 건수 자동 제한

권장 하드웨어 사양
- 최소 사양: 4코어 CPU, 16GB 메모리, 100GB 디스크
- 권장 사양: 8코어 CPU, 32GB 메모리, 500GB SSD
- 지원 OS: Linux (Ubuntu, RHEL) 및 Docker

연계 대상 시스템
- 사내 ERP, WMS, 데이터베이스 (PostgreSQL, MySQL, Oracle)
- 외부 시장 시세를 가져오는 SyncCrawl 수집기
- 전체 작업을 조율하는 SyncVerse 관제 관제 콘솔

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 데이터 파악
테이블 구조 분석
사내 데이터베이스 항목 파악 및 조회 사전 등록

2주차 : 질문 시험
자연어 조회 검증
자주 묻는 질문 50종의 정확도와 차단 안전성 시험

3주차 : 시세 결합
외부 데이터 연계
외부 시장 가격과 사내 판매량 대조 분석 시험

4주차 : 성과 평가
프로모션 제안 평가
실제 할인 제안서의 유용성 평가 및 도입 계획 수립

PRODUCT 03 2단계 : 중앙 AI 게이트웨이 및 비용 관리

SyncLLM : 중앙 AI API 게이트웨이 & 비용 관리

전사 AI 호출을 한곳에서 관리하여 토큰 비용을 줄이고 개인정보를 보호합니다.

운영 포트: 8084 (백엔드)
역할: AI 비용 절감 및 보안 관문
기능: 질문 캐시 및 모델 자동 분기

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

각 부서나 개발팀이 OpenAI나 Claude 같은 상용 AI 서비스를 제각기 사용하면서 비용이 크게 늘어나고, 주민번호나 사내 기밀 정보가 외부로 빠져나갈 위험이 있습니다.

기존 AI 서비스 직접 호출의 세 가지 실무 어려움

- **비용 통제 어려움**: 비슷한 질문을 직원마다 반복 호출하거나, 쉬운 일에도 비싼 모델을 써서 비용 낭비 발생.
- **개인정보 유출 위험**: 고객의 주민번호, 계좌번호, 사내 문서가 여과 없이 외부 클라우드 AI로 전송될 위험.
- **특정 AI 장애 시 서비스 중단**: 특정 AI 서비스에 장애가 생기면 회사 내 연동 서비스가 모두 멈추는 문제.

SyncLLM은 회사로 치면 'AI 교환원이자 비용 지킴이'입니다. 비슷한 질문은 저장해둔 답변으로 비용 없이 응답하고, 쉬운 일은 저렴한 모델, 고난도 작업은 고성능 모델로 알아서 나누어 보내줍니다. 또한 주민번호 등 민감한 정보는 밖으로 나가기 전에 자동으로 가려줍니다.

60% 절감	자동 가림	자동 우회	예산 관리
연간 토큰 비용	**개인정보(PII) 보호**	**장애 시 무중단 전환**	**부서별 한도 설정**
답변 재사용 및 모델 분기	주민번호·카드번호 사전 마스킹	다른 AI 모델로 자동 전환	월별 예산 초과 방지 알림

SyncLLM 내부 동작 원리

4단계 보안 검사 및 비용 절감 흐름

질문이 외부 AI로 전달되기 전에 보안을 검사하고 비용을 아끼는 과정

핵심 기능

개인정보 자동 마스킹
유사 질문 캐시 및 모델 분기

02. 4단계 안전 관문 처리 메커니즘

1단계 **개인정보 및 보안 점검**

질문 내용에 주민등록번호, 계좌번호, 비밀번호 등이 들어있는지 살펴보고, 발견 시 가림표([가림 처리])로 바꾸어 전송합니다.

2단계 **비슷한 질문 답변 재사용 (캐시 검사)**

이전에 누군가 물어보았던 질문과 의미가 같은지 비교합니다. 이미 답변이 있으면 외부 AI를 부르지 않고 바로 응답하여 비용을 아낍니다.

3단계 **작업 난이도별 최적 모델 자동 배정**

질문의 복잡도를 파악하여, 단순 요약이나 번역은 저렴한 경량 모델로 보내고 깊은 추론이 필요한 작업만 고성능 모델로 보냅니다.

4단계 **부서별 사용량 계측 및 예산 한도 관리**

각 부서가 이번 달에 AI를 얼마나 사용했는지 기록하고, 정해진 예산 한도에 가까워지면 알림을 주어 비용 초과를 막습니다.

SyncLLM 4대 주요 기술 및 연계 특허

기업의 AI 사용료를 절감하고 데이터 보안을 강화하는 실무 기술

03. 4대 주요 기능 안내

01 작업별 알맞은 모델 자동 연결

- **고난도 기획/설계**: 복잡한 비즈니스 로직과 깊은 생각은 고성능 모델 배정.
- **일반 사무/요약**: 문서 요약, 초안 작성은 가성비 좋은 표준 모델 배정.
- **단순 분류/데이터 정리**: 텍스트 분류나 가벼운 작업은 비용 부담 없는 경량 모델 배정.

02 유사 질문 답변 재사용 (시맨틱 캐시)

- **문맥 의미 비교**: 단어가 조금 달라도 같은 의미의 질문이면 기존 답변 전달.
- **추가 요금 없는 빠른 응답**: 외부 호출을 거치지 않아 지연 없이 즉각 답변.
- **반복 업무 비용 절감**: 자주 묻는 질문이나 정형화된 작업의 토큰비 절감.

03 개인정보 및 기밀 데이터 보호

- **실시간 자동 가림 처리**: 주민번호, 신용카드 번호 등 민감 정보 자동 감지.
- **부적절한 질문 차단**: 시스템 안내문 탈취나 비정상적인 지시 시도 차단.
- **안전한 암호화 기록**: 회사 차원에서 사용 이력을 안전하게 기록 보관.

04 부서별 예산 한도 관리

- **부서별 인증 키 발급**: 프로젝트나 부서 단위로 사용량을 투명하게 집계.
- **월별 한도 설정**: 예산 한도에 도달하면 알림을 주거나 저렴한 모델로 안내.
- **사용 현황 대시보드**: 어떤 모델에 비용이 얼마나 쓰였는지 한눈에 파악.

핵심 특허 **역량 기반 티어 추상화 및 4단계 군집 워크플로우를 통한 지능형 LLM 라우팅 및 단가 최적화 시스템**

질문의 난이도를 파악해 알맞은 가격대의 AI 모델로 보내주고, 비슷한 질문은 기존 답변을 다시 써서 불필요한 과금을 막아주는 비용 절감 특허 기술입니다.

SyncLLM 실무 성과 비교

실무 비용 비교 및 절감 시뮬레이션

단순 직접 호출 대비 비용 절감 효과와 보안 관리의 장점

실무 성과
연간 AI 비용 60% 절감 가능
개인정보 유출 걱정 해소

04. 실무 관점 비교표

구분	외부 AI 서비스를 제각기 직접 호출할 때	SyncLLM 중앙 관문을 적용한 후
AI 사용 요금	같은 질문도 매번 전액 결제되어 월말 청구서가 계속 증가	**유사 질문 재사용과 저렴한 모델 분기로 비용 약 60% 절감**
개인정보(PII) 관리	직원의 부주의로 고객 정보나 사내 기밀이 외부로 나갈 위험	**관문에서 민감 정보를 자동으로 가린 뒤 전송하므로 안전**
AI 모델 교체	새로운 모델을 쓰려면 프로그램 코드를 일일이 고쳐야 함	**관리 화면에서 설정만 바꾸면 재개발 없이 즉시 다른 모델 사용**
외부 AI 서비스 장애	OpenAI 등 특정 서비스에 문제가 생기면 사내 서비스도 정지	**Claude, Gemini 등 다른 정상 서비스로 알아서 연결해 무중단 운영**
부서별 예산 관리	어느 부서가 토큰을 많이 썼는지 파악하기 어려움	**부서별 키 발급으로 사용량을 투명하게 집계하고 한도 설정 가능**

[비용 절감 시뮬레이션]

- **월 1,000만 회 호출 기업 기준**: 매번 고가 모델을 직접 부를 때 월 약 3,000만 원이 들던 환경에서, 질문 재사용과 알맞은 모델 분기를 적용하여 월 1,200만 원 수준으로 낮춤으로써 **연간 2억 원 이상의 운영비 절감 효과**를 기대할 수 있습니다.
- **다양한 AI 모델 지원**: OpenAI, Anthropic, Google, SyncLLM뿐만 아니라 사내 서버에 직접 설치한 로컬 AI 모델까지 유연하게 연결합니다.

SyncLLM 기술 사양 및 도입 일정

시스템 규격, 지원 모델 및 4주 검증 일정

기존 시스템 변경 없이 주소만 바꾸어 바로 적용할 수 있습니다.

호환성

OpenAI 표준 API 완벽 호환
코드 수정 없이 주소만 변경

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

소프트웨어 환경

- 백엔드: Java 25 / Spring Boot 3.5.16
- 캐시 저장소: Redis 7 / PostgreSQL (벡터 지원)
- 연동 방식: OpenAI 호환 REST API 및 실시간 스트리밍

지원 AI 모델 풀

- 상용 클라우드: OpenAI, Anthropic, Google, SyncLLM
- 사내 설치형(로컬): vLLM, Ollama (Llama, Solar-Pro 등)
- 장애 발생 시 다른 공급사 모델로 자동 전환

권장 하드웨어 사양

- 최소 사양: 4코어 CPU, 8GB 메모리, 50GB 디스크
- 권장 사양: 8코어 CPU, 16GB 메모리, 100GB SSD
- 캐시 적중 시 응답 지연: 지연 없는 초저지연 즉시 응답

설치 형태 및 보안

- 사내 폐쇄망 설치 및 전용 클라우드 설치 지원
- 질문 전송 전 개인정보 자동 마스킹 가드레일
- 부서별 호출 횟수 및 예산 한도 통제 미들웨어

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 주소 연결
엔드포인트 전환
사내 프로그램의 AI 호출 주소를 SyncLLM으로 지정

2주차 : 보안 점검
개인정보 차단 시험
주민번호, 계좌번호 등이 잘 가려지는지 사전 검증

3주차 : 절감 시험
답변 재사용 검증
유사 질문 캐시와 모델 자동 분기로 비용 절감 시험

4주차 : 성과 평가
절감액 정량 보고
실제 아낀 비용을 수치로 정리하고 전사 확대 계획 수립

PRODUCT 04 3단계 : 이커머스 상거래 자율 운영 및 마진 보호

SyncShop : 상거래 자율 가격 조정 & 마진 보호

마진은 기준선 아래로 내려가지 않게 지켜주고, 가격은 실시간으로 최적화합니다.

운영 포트: 8083 (서버) / 3300 (관리 화면)
시스템 구조: 분산 마이크로서비스 (MSA)
안전장치: 원클릭 직전 가격 복구 (시점 복원)

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

온라인 쇼핑몰 운영 시 경쟁사의 기습적인 가격 할인에 늦게 대응하여 매출 기회를 잃거나, 계산 착오나 할인 쿠폰 중복으로 원가 이하에 팔리는 **역마진 손해 사고**가 자주 일어납니다.

기존 온라인 쇼핑몰 운영의 세 가지 실무 어려움

- **가격 대응 지연**: 타사 가격을 확인하고 새 가격을 승인받아 바꾸는 데 한나절 이상 소요.
- **역마진 손해 발생**: 할인율 계산 실수로 제품을 팔수록 오히려 손해를 보는 사고 위험.
- **이벤트 시 사이트 멈춤**: 할인 행사 때 방문자가 몰려 결제 화면이 느려지거나 멈추는 현상.

SyncShop은 '원가를 지켜주는 쇼핑몰 매니저'입니다. 재고 상황과 경쟁사 가격을 참고해 알맞은 판매가를 계산하되, 사전에 정해둔 최소 마진율 아래로는 절대 내려가지 않게 막아줍니다. 또한 행사가 끝나면 **클릭 한 번으로 즉시 원래 가격으로 되돌립니다.**

10배 신속	마진 보장	원클릭	독립 운영
프로모션 반영 속도	**역마진 손해 예방**	**행사 종료 시 복구**	**안정적인 서비스 구조**
수시간 걸리던 가격 변경을 5분 내 완료	기준 마진 미달 품목 자동 제외	직전 가격으로 즉시 안전 복원	검색/결제 기능 분리로 안정성 확보

SyncShop 내부 동작 원리

분산 서비스 구조 및 안전한 가격 변경 과정

기능별로 나뉜 분산 시스템과 가격 변경 전 상태를 저장하는 원리

모듈 구성

관리자 / 쇼핑몰 포털 / 인증
검색 / 주문 연계 분리 운영

02. 분산 구조 및 가격 조정 메커니즘

원칙 1 **기능별 분산 운영 (마이크로서비스 구조)**

관리자 화면(Admin), 사용자 쇼핑 화면(Portal), 회원 인증(Auth), 상품 검색(Search)을 별도의 프로그램으로 분리 운영하여 하나에 문제가 생겨도 다른 서비스는 원활히 작동합니다.

2단계 **시장 시세와 재고를 고려한 판매가 계산**

데이터 분석 에이전트의 시장 시세 정보와 창고의 재고 상황을 종합하여 가장 효과적인 추천 판매가를 자동으로 계산합니다.

3단계 **최소 마진 기준선 확인 및 필터링**

추천된 가격이 제조 원가와 최소 이익률(예: 15%)보다 낮은지 검사하여, 마진이 남지 않는 상품은 변경 대상에서 자동으로 빼냅니다.

4단계 **변경 전 가격 보관 및 즉시 복원 준비**

가격을 실제로 바꾸기 직전의 상품 상태를 안전하게 저장해 둡니다. 특가 행사가 끝나거나 실수가 있었을 때 클릭 한 번으로 이전 가격으로 즉시 되돌립니다.

SyncShop 4대 주요 기술 및 연계 특허

이커머스 가격을 똑똑하게 관리하고 원가를 지키는 실무 기술

03. 4대 주요 기능 안내

01 상황에 맞춘 가격 자동 계산

- **경쟁사 시세 반영**: 타사 가격 변동을 감지해 가장 알맞은 판매가 도출.
- **재고 연동 할인**: 남은 재고가 많을수록 할인 폭을 유연하게 조정.
- **대량 상품 일괄 반영**: 수천~수만 개 상품 가격을 한 번에 안전하게 갱신.

02 최저 마진 보호 안전장치

- **밑지고 파는 일 방지**: 원가 대비 최소 마진 미달 시 자동 제외.
- **대규모 할인 시 승인 요청**: 평소보다 할인 폭이 크면 담당자 확인 요청.
- **원가 상승 위험 알림**: 공급 원가가 올라 마진이 위험해진 상품 사전 통보.

03 클릭 한 번으로 원래 가격 즉시 복구

- **변경 직전 상태 저장**: 가격을 바꾸기 전의 원본 데이터를 안전 보관.
- **원클릭 원상 복원**: 반짝 세일 종료 시 즉시 정상가로 복구.
- **데이터 일관성 유지**: 시스템 일부에 오류가 나도 장부 숫자가 어긋나지 않게 보장.

04 안정적인 분산 서비스 구조

- **화면과 결제 분리**: 이벤트로 상품 조회 트래픽이 몰려도 결제는 정상 진행.
- **표준 연동 창구**: 표준 API 규격을 따라 기존 ERP/물류 시스템과 손쉽게 연동.
- **트래픽 자동 대응**: 사용자가 몰리는 기능만 서버 자원을 유연하게 확장.

핵심 특허 **AI 에이전트의 데이터 변경 작업에 대한 스냅샷 기반 자동 롤백 및 분산 사가 보상 트랜잭션 시스템**

쇼핑몰 가격이나 재고를 수정할 때 변경 직전 상태를 미리 저장해두고, 문제 발생 시 버튼 하나로 원래대로 안전하게 되돌리는 데이터 안전 기술입니다.

실무 쇼핑몰 운영 비교 및 도입 성과

수작업 가격 변경 대비 업무 속도와 마진 손해 방지 효과

04. 실무 관점 비교표

구분	기존 수작업 쇼핑몰 운영	SyncShop 자율 운영 적용 후
경쟁사 가격 대응	경쟁사 사이트를 일일이 보고 엑셀로 취합하느라 하루 이틀 소요	**시장 시세를 자동으로 분석하여 수 분 내 알맞은 가격 제안**
마진 누수 위험	수식 입력 실수나 할인 중복으로 원가 이하에 판매될 위험	**최저 마진 기준선을 지키지 못하는 품목은 자동으로 변경 제외**
행사 종료 후 정상가 복구	행사가 끝난 뒤 정상가를 다시 엑셀로 올리느라 수 시간 소요	**저장해둔 직전 가격을 불러와 클릭 한 번으로 즉시 안전 복원**
이벤트 시 사이트 부하	통합 서버에 부하가 몰려 이벤트 시 장바구니/결제 지연 발생	**검색, 결제, 회원 모듈이 분리되어 있어 서비스가 안정적으로 유지**
가격 변경 사전 확인	수많은 상품의 가격이 제대로 바뀌었는지 확인하기 어려움	**화면에 변경 전/후 숫자를 색상으로 대조해 보여주어 쉽게 확인**

[실무 적용 성과]

- **시즌 프로모션 실증**: 5만 개 상품을 대상으로 3일간 반짝 할인 행사를 진행했을 때, 행사 시작과 종료 시점의 가격 복구를 원클릭으로 처리하여 **마진 손해 없이 프로모션 업무 공수를 90% 줄였습니다.**
- **분산 마이크로서비스 구조 유지**: 쇼핑 화면, 회원, 결제, 검색이 독립적으로 돌아가므로 한쪽이 붐벼도 고객의 결제가 끊기지 않는 안정성을 확인하였습니다.

시스템 규격, 연계 환경 및 4주 검증 일정

이커머스 ERP, 결제대행사(PG), 물류 시스템과의 연동 사양

연계 규격
표준 REST API
운영 포트: 8083 (서버) / 3300 (관리)

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

분산 서비스 모듈 구성
- sync-shop-admin: 관리자 화면 및 가격 조정 제어
- sync-shop-portal: 일반 고객 상품/주문 API
- sync-shop-gateway & auth: 회원 인증 및 접근 제어
- sync-shop-search: 빠른 상품 검색 및 색인

데이터베이스 및 캐시
- 데이터베이스: PostgreSQL 17 (상품, 주문, 프로모션)
- 캐시 저장소: Redis 7 (세션 관리 및 실시간 재고)
- 안전장치: 가격 변경 직전 상태 저장 및 원클릭 복구

권장 하드웨어 사양
- 최소 사양: 8코어 CPU, 16GB 메모리, 100GB 디스크
- 권장 사양: 16코어 CPU, 32GB 메모리, 250GB SSD
- 운영체제: Linux (Ubuntu, RHEL), Docker, Kubernetes

외부 시스템 연계
- 국내외 주요 결제대행사(PG) 모듈 연계
- 사내 재고 관리(ERP) 및 물류 출고 시스템 연동
- 관제 관제 콘솔(SyncVerse) 및 분석 두뇌(SyncInsight) 연동

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 데이터 파악	2주차 : 가드레일	3주차 : 복원 시험	4주차 : 성과 평가
상품 및 마진 기준 설정	**마진 보호 시험**	**직전 가격 복원 시험**	**속도 및 안정성 평가**
상품 정보 연동 및 제품군별 최소 마진율 기준 등록	가격 변동 시 최저 마진 미달 품목이 잘 제외되는지 검증	대량 가격 변경 후 클릭 한 번으로 안전하게 복원되는지 확인	가격 반영에 걸린 시간과 마진 보호 성과 정리 보고

PRODUCT 05 3단계 : 콘텐츠 관리 및 자율 발행 파이프라인

SyncCMS : 웹 콘텐츠 작성 & 검색 노출 관리

글 작성부터 AI 검색엔진 노출 점검, 15개국 다국어 발행까지 원스톱으로 지원합니다.

운영 포트: 8082 (서버) / 3200 (관리 화면)
파이프라인: 3단계 자율 협업
검색 최적화: 최신 AI 검색엔진 대응

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

신제품 소식이나 블로그 글 하나를 올릴 때도 원고 작성, 디자인, 검색엔진 점검, 사이트 등록을 거치느라 시간이 오래 걸리고, 최근 널리 쓰이는 AI 검색(ChatGPT, Perplexity 등)에서 추천 답변으로 잘 걸리지 않는 어려움이 있습니다.

기존 웹 콘텐츠 발행의 세 가지 실무 어려움

- **긴 제작 및 발행 주기**: 초안 작성부터 검토, 사이트 등록까지 1~2주가 걸려 마케팅 시점을 놓칩니다.
- **AI 검색엔진 노출 부족**: 기존 키워드 방식에 머물러 있어 AI 검색 서비스에서 추천 답변으로 인용되지 못합니다.
- **다국어 번역의 번거로움**: 해외 서비스를 위해 여러 언어로 번역하고 사이트에 올리는 데 많은 비용이 듭니다.

SyncCMS는 '글을 쓰고 검색에 잘 걸리게 올려주는 편집자'입니다. **[초안 작성 -> 검색 노출 점검 -> 발행]**의 3단계를 거쳐 글을 매끄럽게 다듬고, 최신 AI 검색엔진에 답변으로 잘 추천되도록 구조화된 데이터를 입혀 15개국 언어로 웹사이트에 등록해 줍니다.

80% 절감	AI 검색 점검	15개국	원클릭
콘텐츠 제작 시간	**인용 노출 최적화**	**다국어 동시 발행**	**웹 코드 수정 제안**
기획부터 발행까지 약 30분 내외	AI 검색 서비스 답변 채택률 개선	해외 서비스 콘텐츠 동시 게시	부족한 태그를 클릭 한 번으로 보완

SyncCMS 내부 동작 원리

3단계 자율 콘텐츠 발행 흐름

원고 작성부터 검색 품질 점검, 웹사이트 등록까지 물 흐르듯 이어집니다.

파이프라인

작성 -> 검색 품질 검토 -> 발행

실제 CMS 데이터베이스 직접 연동

02. 3단계 협업 처리 메커니즘

1단계 원고 초안 작성 (카피라이팅 에이전트)

독자층과 회사의 브랜드 분위기(전문적인 느낌, 친근한 느낌 등)에 맞추어 마케팅 아티클과 제목 초안을 매끄럽게 작성합니다.

2단계 검색엔진 및 AI 인용 품질 점검 (SEO/AEO 에이전트)

글이 구글 검색뿐만 아니라 최신 AI 검색 서비스(SearchGPT, Perplexity 등)에서 답변으로 잘 인용될 수 있는지 구조화된 데이터(Schema.org)를 입히고 점검합니다.

3단계 다국어 번역 및 웹사이트 발행 (퍼블리셔 에이전트)

글을 해외 15개국 언어로 번역하고, 관리자 확인을 거친 뒤 실제 웹사이트 데이터베이스에 저장하여 즉시 배포합니다.

SyncCMS 4대 주요 기술 및 연계 특허

차세대 AI 검색 대응 및 효율적인 다국어 콘텐츠 관리를 위한 기술

03. 4대 주요 기능 안내

01 AI 검색엔진 인용 노출 점검

- **생성형 검색 대응**: AI 검색이 질문에 답할 때 우리 글이 출처로 잘 걸리도록 다듬음.
- **구조화 데이터 자동 삽입**: 검색엔진이 뜻을 명확히 이해하도록 표준 태그 부착.
- **품질 점수 리포트**: 100점 만점 기준으로 검색 노출 가능성 점수 제공.

02 15개국 다국어 동시 번역 발행

- **자연스러운 현지화**: 단순 직역 대신 현지 문화와 문맥에 어울리는 표현 사용.
- **동시 발행 지원**: 국문 글 하나를 올리면 해외 언어판도 함께 준비 완료.
- **국가별 주소 자동 관리**: 각 나라별 언어 코드에 맞는 웹 주소를 자동으로 생성.

03 웹 화면 코드 수정안 자동 제안

- **부족한 태그 자동 보완**: 웹 품질 점검에서 지적된 코드 결함을 자동으로 수정.
- **원클릭 반영**: 제안된 수정 코드를 버튼 한 번으로 사이트에 바로 적용.
- **글 버전 관리**: 글을 수정한 뒤에도 이전 버전으로 언제든 되돌릴 수 있음.

04 다양한 채널로 동시 전송

- **다양한 기기 지원**: PC 웹사이트, 모바일 앱, 뉴스레터로 동시에 글 전송.
- **표준 연동 지원**: 정해진 표준 API를 통해 사내 다른 시스템과 쉽게 연동.
- **재부팅 없는 설정 변경**: 사이트 주소나 배포 설정을 서비스 중단 없이 변경.

핵심 특허 **인공지능 답변 엔진(AEO) 및 생성형 검색(GEO) 인용 지수 평가와 연동된 웹 품질 자율 감사 및 개선안 생성 시스템**

AI 검색 서비스에서 자사 글이 답변으로 잘 채택될 수 있는지 미리 시뮬레이션하고, 부족한 웹 코드를 자동으로 다듬어 제안해주는 검색 최적화 기술입니다.

SyncCMS 실무 성과 비교

실무 콘텐츠 운영 비교 및 도입 성과

수작업 원고 작성 대비 업무 속도와 검색 노출 효과

실무 성과
제작 시간 80% 단축
검색엔진 답변 인용 노출 증가

04. 실무 관점 비교표

구분	기존 웹 콘텐츠 작성 및 발행	SyncCMS 자율 발행 적용 후
아티클 발행 시간	기획, 글 작성, 디자인, 사이트 등록을 거치느라 건당 1~2주 소요	**3단계 에이전트 협업으로 초안부터 검토까지 약 30분 내외 완결**
검색엔진 최적화	과거 방식의 키워드 개수만 세어보며 AI 검색 대응 방법 부재	**구조화된 데이터를 자동으로 입혀 AI 검색 추천 답변으로 노출 유도**
웹 메타태그 관리	개발자에게 태그 삽입을 요청하고 사이트 재배포를 대기	**표준 구조화 태그를 자동으로 생성해 원클릭으로 페이지에 반영**
해외 다국어 번역	외부 번역 업체에 맡기느라 비용이 들고 일정 지연 발생	**문맥에 어울리는 번역으로 15개 언어판을 사이트에 동시에 등록**
웹페이지 결함 조치	화면 태그가 빠지면 개발자에게 수정 요청 티켓을 접수	**수정 코드가 자동으로 제안되어 담당자가 버튼 하나로 수복**

[실무 적용 성과]

- **다국어 신제품 홍보 실증**: 15개국에 동시 출시하는 신제품 아티클 100건을 3일 만에 완성도 높게 제작·발행하여 **콘텐츠 제작 비용을 80% 이상 절감하였습니다.**
- **AI 검색 인용 노출 증가**: 표준 구조화 데이터를 꼼꼼히 적용하여, 주요 생성형 검색 서비스에서 관련 분야 질문 시 자사 콘텐츠가 출처로 인용되는 빈도가 2배 이상 늘어났습니다.

시스템 규격, 연계 환경 및 4주 검증 일정

기존 사내 웹사이트 및 미디어 저장소 연동 사양

연계 규격
표준 REST API
운영 포트: 8082 (서버) / 3200 (관리)

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

소프트웨어 환경
- 백엔드: Java 25 / Spring Boot 3.5.16
- 관리자 화면: Vue 3 / 편리한 웹 글쓰기 에디터
- 데이터베이스: PostgreSQL 17 / MinIO (이미지·파일)

검색 품질 점검 엔진
- 웹 표준 구조화 데이터(Schema.org) 검증기
- 생성형 검색 서비스 시뮬레이션 평가기
- 화면 코드 수정안 원클릭 반영 엔진

권장 하드웨어 사양
- 최소 사양: 4코어 CPU, 8GB 메모리, 50GB 디스크
- 권장 사양: 8코어 CPU, 16GB 메모리, 100GB SSD
- 웹 가속: Cloudflare 등 웹 캐시 서비스 연동 지원

설치 및 연동 지원
- 기존 웹사이트나 모바일 앱과 REST API로 연동
- 기존 블로그나 웹사이트 글을 손쉽게 가져오는 이관 지원
- 재부팅 없는 동적 설정 핫스왑 지원

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 톤 설정
글 분위기 설계
사내 브랜드 분위기와 자주 쓰는 글 형식 템플릿 등록

2주차 : 파이프라인
3단계 작성 시험
초안 작성부터 검색 점검, 발행까지 3단계 흐름 검증

3주차 : 검색 검증
검색 노출 점검
구조화 데이터가 잘 부착되고 코드가 보완되는지 확인

4주차 : 성과 평가
제작 시간 평가
기존 대비 글 작성 시간이 얼마나 줄었는지 확인 및 보고

PRODUCT 06 3단계 : 백엔드 표준 프레임워크 및 인프라 관리

SyncBoot : 재부팅 없는 설정 변경 & 백엔드 관리

서버를 껐다 켜지 않고도 설정을 바꾸고 외부 서비스 연결 상태를 쉽게 확인합니다.

운영 포트: 8081 (서버) / 3100 (관리 화면)
역할: 백엔드 표준 뼈대 및 인프라 점검
기능: 실시간 설정 변경 및 원클릭 진단

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

운영 중인 백엔드 서버에서 간단한 비밀번호나 접속 주소를 바꿀 때도 서버를 재시작하느라 서비스가 잠시 멈추고, 외부 서비스 연결에 문제가 생겼을 때 원인을 찾는 데 시간이 많이 걸립니다.

기존 백엔드 서버 관리의 세 가지 실무 어려움

- **설정 변경 시 서비스 중단**: 설정 파일 하나를 고치려고 서버를 껐다 켜느라 10~30분간 서비스가 중단됩니다.
- **장애 원인 파악 지연**: 데이터베이스나 외부 API 연결이 끊겼을 때 수천 줄의 로그를 일일이 뒤져야 합니다.
- **비밀번호 노출 위험**: 설정 파일에 비밀번호나 API 키가 일반 글자로 적혀 있어 유출 위험이 있습니다.

SyncBoot는 '서버를 껐다 켜지 않아도 되는 튼튼한 백엔드 엔진'입니다. 데이터베이스에서 설정을 관리하여 **서버 재부팅 없이 실시간으로 설정을 바꾸고**, 외부 서비스와 잘 연결되어 있는지 **버튼 하나로 점검**하며, 오류가 나면 **알기 쉬운 조치법**을 안내합니다.

0초 멈춤	50% 단축	암호화 보관	원클릭 점검
설정 변경 시 중단	**유지보수 소요 시간**	**민감 정보 보호**	**외부 서비스 연결 확인**
서버 재시작 없이 즉시 적용	원클릭 점검 및 원인 안내	비밀번호와 키를 안전하게 암호화	화면에서 버튼 하나로 통신 확인

재부팅 없는 실시간 설정 변경 및 점검 과정

데이터베이스에 설정을 저장하고 서버가 이를 즉각 감지해 반영하는 원리

02. 실시간 설정 변경 및 진단 메커니즘

1단계 **데이터베이스 중심의 설정 관리**

서버 하드디스크의 텍스트 파일 대신, 데이터베이스 테이블에서 접속 주소나 제한 시간 등 전사 설정을 모아 관리합니다.

2단계 **민감 정보 암호화 보관 및 안전한 복호화**

외부 AI 키나 DB 비밀번호는 저장할 때 안전하게 암호화하고, 프로그램이 동작할 때만 메모리에서 살짝 풀어 사용하므로 파일이 유출되어도 안전합니다.

3단계 **재부팅 없는 실시간 갱신 신호 전파**

관리자 화면에서 설정을 바꾸는 즉시 서버 내부로 '설정 변경 신호'가 전달되어, 서버를 껐다 켜지 않아도 바뀐 설정이 0초 만에 반영됩니다.

4단계 **외부 서비스 연결 상태 원클릭 진단**

AI API, 저장소, 데이터베이스로 신호를 보내 잘 응답하는지 화면에서 직접 점검하여, 서비스 가동 전에 이상 유무를 파악합니다.

SyncBoot 4대 주요 기술 및 연계 특허

서비스 중단 없이 백엔드를 안정적으로 운영하기 위한 실무 기술

03. 4대 주요 기능 안내

01 재부팅 없는 실시간 설정 변경

- **무중단 설정 반영**: 설정을 고쳐도 서버가 멈추지 않고 즉시 적용.
- **스마트 캐시 정리**: 설정을 바꾸면 묵은 데이터 캐시를 알아서 비워줌.
- **변경 이력 기록**: 누가 언제 어떤 설정을 바꾸었는지 투명하게 보관.

02 외부 서비스 연결 원클릭 점검

- **실제 통신 상태 확인**: 외부 AI, DB, 캐시 서버와의 연결 통로 점검.
- **응답 속도 측정**: 외부 서비스가 몇 밀리초 만에 대답하는지 화면에 표시.
- **사전 점검 지원**: 서비스를 시작하기 전에 방화벽이 잘 열려 있는지 확인.

03 알기 쉬운 단계별 조치 가이드

- **실제 원인 투명 공개**: 오류를 숨기지 않고 정확한 상태를 안내.
- **원인 역추적 안내**: 포트 문제인지, 비밀번호 문제인지 원인을 짚어줌.
- **바로 쓰는 해결 명령어**: 담당자가 터미널에 붙여넣어 실행할 수 있는 명령어 제공.

04 데이터베이스 기반 편리한 메뉴 관리

- **코드 수정 없는 메뉴 추가**: 데이터베이스에 메뉴를 넣으면 화면에 바로 나타남.
- **새로고침 없는 메뉴 반영**: 관리자 화면을 새로고침하지 않아도 권한별 메뉴 반영.
- **단일한 표준 주소 규칙**: 복잡하게 얽히지 않고 표준 주소 규칙으로 일원화.

핵심 특허 **데이터베이스 단일 원천 기반 프론트엔드 동적 라우팅 및 런타임 무중단 설정 핫스왑 시스템**

화면 메뉴와 서버 설정을 데이터베이스 한곳에서 관리하여, 서버를 껐다 켜지 않고도 설정을 바꾸고 화면 상태를 매끄럽게 유지하는 실무 특허입니다.

SyncBoot 실무 성과 비교

실무 백엔드 운영 비교 및 도입 성과

매번 서버를 재부팅하던 방식 대비 유지보수 속도와 안정성 향상

실무 성과

설정 변경 시 멈춤 시간 0초

원인 파악 시간 대폭 단축

04. 실무 관점 비교표

구분	기존 텍스트 파일 수정 및 서버 재시작	SyncBoot 무중단 관리 적용 후
환경설정 변경 시	파일을 고치고 서버를 재기동하느라 10~30분간 서비스 중단	**화면에서 수정하면 0초 만에 실시간으로 바뀐 설정 반영**
비밀번호 보안	서버 파일에 비밀번호가 일반 글자로 적혀 있어 유출 위험	**암호화되어 저장되며 서버가 동작할 때만 안전하게 사용**
외부 서비스 장애 시	연결이 안 되면 수천 줄의 로그 파일을 일일이 확인해야 함	**관리 화면에서 버튼 하나로 통신 상태와 응답 시간을 즉시 확인**
장애 발생 시 안내	어려운 기술 코드만 남아 개발자에게 매번 물어보아야 함	**원인과 함께 바로 실행해볼 수 있는 1-2-3단계 조치 명령어 안내**
화면 메뉴 변경 시	메뉴 하나를 추가하려 해도 프론트엔드 프로그램을 다시 배포	**데이터베이스에 한 줄 넣으면 새로고침 없이도 즉시 메뉴 반영**

[실무 적용 성과]

- **무중단 설정 변경 실증**: 실제 운영 중인 서버에서 AI 접속 주소와 비밀번호를 변경했을 때, 서비스 중단 없이 실시간 무중단으로 반영됨을 확인하였습니다.
- **개발 환경 표준화**: 개발자의 로컬 PC 실행 설정과 실제 서버 배포 설정을 체계적으로 나누어 관리하여 설정 혼선으로 인한 배포 실수를 방지하였습니다.

시스템 규격, 표준 환경 및 4주 검증 일정

기업용 자바(Java) 백엔드 표준 규격 및 도입 절차

연계 규격
표준 REST API
운영 포트: 8081 (서버) / 3100 (관리)

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

소프트웨어 환경
- 개발 언어: Java 25 (차세대 엔터프라이즈 표준)
- 기반 프레임워크: Spring Boot 3.5.16 / AgentScope Java 2.0.2
- 핵심 라이브러리: Project Lombok, MyBatis-Plus

데이터베이스 및 인프라
- 데이터베이스: PostgreSQL 17 (pgvector 결합 지원)
- 캐시 및 통신: Redis 7 (실시간 설정 전파 버스)
- 파일 저장소: MinIO S3 호환 스토리지

권장 하드웨어 사양
- 최소 사양: 4코어 CPU, 8GB 메모리, 50GB 디스크
- 권장 사양: 8코어 CPU, 16GB 메모리, 100GB SSD
- 운영체제: Linux (Ubuntu, RHEL), Docker

표준 규칙 준수
- 전사 표준 단일 주소 규칙 준수
- 가짜 데모 데이터가 아닌 실제 DB 연동 의무화
- 관리자 화면 메뉴 동적 연계 지원

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 환경 준비	2주차 : 설정 시험	3주차 : 연결 점검	4주차 : 성과 평가
프레임워크 설치	**실시간 변경 검증**	**원클릭 점검 시험**	**안정성 평가 보고**
표준 백엔드 프로그램 배포 및 설정 테이블 구성	서버를 끄지 않고 설정을 바꾸는 기능 실무 시험	DB, Redis, 외부 서비스 연결 진단 화면 시험	유지보수 시간 단축 효과 확인 및 본 적용 계획 수립

PRODUCT 07 3단계 : 자가치유 E2E 노코드 테스트 자동화

SyncETA : 화면 변경 자동 보정 노코드 테스트

화면 디자인이 바뀌어도 스스로 요소를 찾아 점검하는 등록 특허 기반 QA 플랫폼

등록 특허: 제10-2025-0125736호
실행 형태: PC 설치용 데스크톱 앱
방식: 마우스 조작 녹화 및 자동 복구

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

웹사이트나 모바일 앱의 화면이 자주 개편되는 실무 환경에서, 기존 자동화 테스트는 버튼 이름이나 위치가 조금만 바뀌어도 오류를 내며 멈추어 담당자가 매번 스크립트를 수동으로 고쳐야 했습니다.

기존 웹 테스트 자동화의 세 가지 실무 어려움

- **화면이 조금만 바뀌어도 테스트 깨짐**: 작은 디자인 개편에도 테스트가 실패하여 수백 개 스크립트를 재수정해야 함.
- **테스트 작성의 전문 코딩 필요**: 기획자나 QA가 직접 만들기 어렵고 개발자 코딩에 의존해야 함.
- **실패 원인 확인의 어려움**: 에러 문구만 남아서 화면이 실제로 어떻게 깨졌는지 눈으로 확인하기 어려움.

SyncETA는 '화면이 바뀌어도 스스로 버튼을 찾아 점검하는 무인 검사관'입니다. **특허청에 정식 등록된 원천 기술(제10-2025-0125736호)**을 바탕으로 평소처럼 웹서핑하듯 조작을 녹화하면 테스트가 만들어지며, 화면 디자인이 바뀌어도 시각적인 맥락을 파악해 **스스로 알아서 버튼을 찾아 클릭**합니다.

자가 치유	80% 절감	조작 녹화	동영상 기록
화면 변경 자동 적응	**테스트 유지보수 비용**	**노코드 시나리오 작성**	**실행 전 과정 증적**
스크립트 수정 없는 자동 복구	테스트 재작성 공수 대폭 해소	마우스 조작으로 테스트 즉시 생성	실패 시점 화면과 비디오 보존

시각 맥락 기반 요소 자동 보정(자가치유) 원리

웹페이지 코드가 바뀌어도 사람이 눈으로 대상을 찾듯이 찾아가는 과정

02. 4단계 자가치유 점검 메커니즘

1단계 브라우저 조작 간편 녹화 (노코드 레코딩)

담당자가 브라우저에서 로그인하고 장바구니에 담는 행동을 평소처럼 수행하면, 시스템이 이를 자연어 시나리오로 기록합니다.

2단계 화면 접근성 구조 기반 1차 탐색

HTML 코드의 클래스 이름이 바뀌어도, 화면의 버튼 역할과 글자 의미를 분석하여 1차적으로 대상 버튼을 찾아냅니다.

3단계 화면 이미지 시각 문맥을 통한 2차 자가치유

디자인이 완전히 새로워진 경우 화면 캡처 이미지를 눈으로 보듯 분석하여, 버튼의 형태와 주변 텍스트를 보고 알맞은 위치를 찾아냅니다.

4단계 수정된 위치 저장 및 동영상 리포트 보존

새로 찾은 위치를 시나리오에 자동 반영하여 다음번에도 바로 찾을 수 있게 저장하고, 전체 점검 과정을 동영상으로 남깁니다.

SyncETA 4대 주요 기술 및 등록 특허

특허청 정식 등록을 마친 독점 웹/모바일 QA 자동화 원천 기술

등록 특허 완료
제10-2025-0125736호
AI 기반 자연어 테스트케이스 생성

03. 4대 주요 기능 안내

01 화면 변경 자동 보정 (Self-Healing)

- **UI 리뉴얼 극복**: 사이트 디자인이 바뀌어도 의도한 버튼을 스스로 찾아냄.
- **무인 수복 실행**: 사람이 개입하지 않아도 야간 점검 중에 알아서 복구해 진행.
- **테스트 중단 방지**: 작은 이름 변경 때문에 전체 점검이 멈추는 일 예방.

02 코딩 없는 직관적 테스트 만들기

- **조작 녹화 방식**: 웹서핑하듯 누르고 입력하면 테스트 시나리오 완성.
- **쉬운 한글 수정**: "구매하기 버튼 클릭"처럼 한글로 쉽게 문품 수정.
- **비개발자 참여**: 기획자, 마케터 등 누구나 직접 업무 시나리오 제작.

03 단계별 심층 기능 검증

- **버튼 동작 점검**: 클릭, 텍스트 입력, 스크롤 동작이 잘 되는지 확인.
- **서버 응답 확인**: 화면 뒤에서 서버가 200번 정상 응답을 주는지 점검.
- **화면 깨짐 및 속도**: 글자 겹침이나 화면 뜨는 속도(웹 바이탈) 측정.
- **보안 인증서 점검**: 웹사이트 보안(SSL) 인증서 만료일 사전 체크.

04 동영상 및 화면 캡처 결과 보고서

- **전 과정 비디오 녹화**: 테스트가 어떻게 진행되었는지 MP4 비디오 제공.
- **오류 순간 캡처**: 에러가 발생한 바로 그 순간의 화면을 캡처해 보존.
- **개발팀 즉시 전달**: 개발자가 오류를 단번에 재현할 수 있는 상세 리포트.

특허청 등록 완료 **웹 브라우저 동작 레코딩을 통한 AI 기반 자연어 테스트케이스 생성 및 자동 실행 시스템 및 그 방법 (제10-2025-0125736호)**

사람의 브라우저 이용 조작을 코딩 없이 녹화해 시나리오로 변환하고, 화면 디자인이 바뀌어도 시각적 맥락을 파악해 스스로 요소를 찾아 클릭하는 자동 보정 원천 특허입니다.

SyncETA 실무 성과 비교

실무 QA 비교 및 대기업 고객 실증 성과

삼성닷컴 글로벌 화면 점검 및 에듀테크 글로벌 AI 교과서 무인 검증 사례

실증 고객
삼성닷컴 글로벌 7,000 URL
㈜에듀테크 글로벌 AI 디지털 교과서

04. 실무 관점 비교표

구분	기존 개발자 스크립트 기반 테스트	SyncETA 자가치유 노코드 적용 후
화면 개편 시	버튼 이름이나 위치가 바뀌면 스크립트가 멈추고 수동 수정	**시각 맥락을 분석해 알맞은 버튼을 스스로 찾아내어 계속 진행**
시나리오 작성	개발자가 화면 태그 코드를 보면서 수작업 코딩 (수일 소요)	**마우스 조작을 녹화하여 누구나 5분 만에 시나리오 완성**
검증 범위	버튼이 잘 눌리는지 여부만 확인하는 데 그침	**버튼 동작부터 서버 응답, 화면 깨짐, 보안 인증서 만료까지 점검**
오류 분석	에러 텍스트만 남아 실제 화면이 어떻게 되었는지 알기 어려움	**실행 동영상 녹화본과 에러 순간 캡처를 함께 제공해 즉시 파악**
정기 배포 점검	앱이나 사이트를 배포할 때마다 직원이 수작업으로 반복 테스트	**야간에 무인으로 전체 페이지를 점검하고 아침에 결과 확인**

[대기업 실증 성과]

- **삼성닷컴 글로벌 7,000개 URL 무인 전수 점검**: 전 세계 7,000여 개 웹페이지를 자동으로 순회하며 화면 레이아웃과 이미지가 정상적으로 뜨는지 대규모 점검을 완료하여 **수작업 대비 업무 시간을 80% 줄였습니다.**
- **에듀테크 글로벌 초·중등 AI 디지털 교과서 점검**: 100여 개 학습 시나리오를 정기적으로 실행하여 화면 결함을 사전에 찾아내고 안정적인 수업 환경을 지원하였습니다.

SyncETA 기술 사양 및 도입 일정

시스템 규격, 실행 환경 및 4주 검증 일정

PC 설치형 앱으로 사내망에서도 간편하게 사용할 수 있습니다.

실행 형태

Windows / Mac 데스크톱 앱
서버 자동 실행 러너 지원

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

소프트웨어 환경

- 실행 형태: PC 설치용 데스크톱 프로그램 (Windows, Mac)
- 브라우저 엔진: Playwright 기반 브라우저 제어
- 시각 모델: 화면 이미지 문맥 분석 어댑터

지원 브라우저 및 기기

- 웹 브라우저: 크롬(Chrome), 엣지(Edge), 파이어폭스, 사파리
- 모바일: 안드로이드 및 아이폰 원격 기기 연동 점검
- 화면 크기: 모바일, 태블릿, PC 반응형 화면 시뮬레이션

권장 하드웨어 사양

- 일반 업무용 PC: Intel i5 또는 Apple M1 이상, 8GB 메모리
- 대량 서버 실행: 8코어 CPU, 16GB 메모리 (다수 브라우저 병렬 구동)
- 운영체제: Windows 10/11, macOS 12+, Linux

사내 알림 및 연동

- 배포 파이프라인(Jenkins, GitHub Actions) 연동
- 슬랙(Slack), 잔디, 이메일로 테스트 결과 자동 알림
- 관제 관제 콘솔(SyncVerse) 화면으로 테스트 결과 전송

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 녹화
주요 시나리오 등록
고객사 주요 업무 여정 10종을 마우스로 녹화해 등록

2주차 : 적응 시험
화면 변경 시험
버튼 위치와 이름을 임의로 바꾼 뒤 스스로 찾아내는지 검증

3주차 : 자동화
정기 점검 연동
매일 야간에 자동으로 사이트를 점검하도록 스케줄러 등록

4주차 : 성과 평가
유지보수 절감 보고
테스트 관리 시간이 얼마나 줄었는지 확인 및 확대 계획 수립

PRODUCT 08 3단계 : 적응형 데이터 수집 및 실시간 지식 정제

SyncCrawl : 적응형 분산 크롤링 & 데이터 정제

웹사이트 구조가 바뀌어도 안 끊기고 가져오며, 사람처럼 조작해 차단을 피합니다.

대기업 실증: 뷰티랩스코리아 45만 건 완료
안전 통제: 사내망 접근 차단 (SSRF 방지)
증적 관리: 암호화 기록 보관

01. 업무 배경 및 해결하는 핵심 과제

외부 시장 시세나 고객 반응 데이터를 모아올 때, 대상 사이트가 디자인을 바꾸면 수집 프로그램이 멈추고, 너무 자주 요청하면 로봇으로 오인받아 IP가 차단되는 실무 문제가 잦습니다.

기존 데이터 수집(크롤링)의 세 가지 실무 어려움

- **사이트 개편 시 수집 중단**: 대상 사이트의 태그가 조금만 바뀌어도 에러가 나며 멈춤.
- **IP 차단 및 캡차 발생**: 기계처럼 딱딱하게 호출하다가 로봇 차단 방화벽에 걸려 접속 불가.
- **지저분한 데이터 정제 부담**: 광고, 잡음, '3일 전' 같은 상대 날짜를 다시 정리하는 수작업 필요.

SyncCrawl은 '사이트가 바뀌어도 안 끊기고 가져오는 데이터 수집가'입니다. 웹사이트 레이아웃이 바뀌어도 본문 데이터를 알아서 찾아내고, 실제 사람이 이용하듯 마우스를 부드럽게 움직여 차단을 피하며, 날짜와 본문을 깨끗하게 정제해 가져옵니다.

안정적 수집	차단 완화	45만 건 납품	내부망 보호
사이트 개편 대응	**인간 조작 모사**	**대기업 실증 성과**	**사내망 접근 차단**
화면 구조 변경 시 자동 적응	마우스 움직임 및 자연스러운 스크롤	뷰티랩스코리아 SNS 빅데이터 납품	외부 수집 시 사내 시스템 보호

분산 브라우저 수집 및 데이터 정제 구조

수집 판단 로직과 브라우저 실행 환경을 안전하게 나누어 처리하는 과정

핵심 기능
사내망 접근 차단
자연스러운 브라우저 조작

02. 4단계 지능형 수집 메커니즘

1단계 **사내망 접근 차단 검사 (보안 필터)**
수집하려는 인터넷 주소가 사내 내부망 IP나 기밀 서버로 연결되는지 주소 단계에서 확인하여 내부망 접근을 사전에 차단합니다.

2단계 **실제 사람처럼 브라우저 조작 (인간 조작 모사)**
클릭 전에 마우스를 살짝 올리고 휠을 부드럽게 내리며, 일반 웹 브라우저의 접속 정보를 유지하여 차단 시스템에 걸리지 않도록 돕습니다.

3단계 **문맥 기반 본문 및 데이터 자동 추출**
웹사이트의 코드 경로가 달라져도 주변 글과 제목의 의미를 파악하여, 광고나 잡음을 빼고 진짜 필요한 내용만 찾아냅니다.

4단계 **데이터 정제 및 위변조 방지 기록 저장**
'2일 전'으로 적힌 날짜를 정식 날짜(2026-10-14)로 바꾸어 정리하고, 수집한 데이터가 나중에 조작되지 않았음을 증명하는 암호 기록을 남깁니다.

SyncCrawl 4대 주요 기술 및 연계 특허

안정적인 대규모 데이터 수집과 데이터 신뢰성을 보장하는 실무 기술

출원 특허
수집 보안 및 사내망 차단
암호화 해시 무결성 기록

03. 4대 주요 기능 안내

01 사이트 변경 자동 보정 (자가치유)

- **문맥 기반 위치 인식**: 특정 코드 이름에 얽매이지 않고 화면 구조로 인식.
- **대체 요소 자동 탐색**: 클래스명이 바뀌어도 본문 영역을 찾아내어 수집 유지.
- **관리 부담 해소**: 사이트 리뉴얼 때마다 코드를 고치느라 쏟던 공수 절감.

02 인간 조작 모사 및 차단 완화

- **자연스러운 마우스 이동**: 클릭 전 호버와 약간의 지터를 적용해 사람 패턴 재현.
- **자동화 흔적 정돈**: 일반 브라우저와 동일한 로케일/환경 프로필 적용.
- **분산 계정 활용**: 요청이 몰리지 않도록 여러 계정을 유연하게 나누어 활용.

03 수집 시점 깨끗한 데이터 정제

- **순수 본문 추출**: 불필요한 스크립트와 배너 광고를 뺀 순수 내용만 저장.
- **상대 시간 절대화**: '3시간 전', '어제'를 정규 일자(YYYY-MM-DD)로 변환.
- **비어있는 값 정리**: 수집 단계에서 결측치나 깨진 텍스트를 1차 보정.

04 사내망 보호 및 원본 증적 보존

- **사내망 접근 원천 차단**: 인터넷 수집기가 사내 인트라넷을 건드리지 못하게 차단.
- **암호화 해시 기록**: 가져온 데이터에 시간 도장을 찍어 변조가 없음을 증명.
- **수집 시점 화면 저장**: 문제가 있을 때 확인할 수 있도록 수집 당시 화면을 캡처 보존.

특허 출원 3 **분산 브라우저 크롤링 에이전트의 다계층 보안(SSRF 차단) 및 암호화 무결성 증적 시스템**

웹 크롤링 시 사내 인트라넷 주소로 접근하는 보안 위협을 막아주고, 수집한 데이터가 원본 그대로임을 증명하는 암호 기록을 남기는 특허 기술입니다.

SyncCrawl 실무 성과 비교

실무 크롤링 비교 및 대기업 고객 실증 성과

뷰티랩스코리아 45만 건 납품 및 효성그룹 화학 시세 무인 수집 사례

실증 고객
뷰티랩스코리아 (450,516건 납품)
효성그룹 (화학 원자재 / 특허 정기 수집)

04. 실무 관점 비교표

구분	일반적인 수동 스크립트 수집	SyncCrawl 적응형 플랫폼 적용 후
사이트 UI 변경 시	태그나 경로가 조금만 바뀌어도 수집이 멈춰 개발자가 수동 수정	**화면 문맥을 파악해 본문 위치를 스스로 찾아가는 자동 보정 지원**
접근 제한 대응	단순 반복 호출로 인해 사이트에서 IP 차단이나 캡차 화면 발생	**자연스러운 마우스 움직임과 분산 계정 풀로 차단을 완화**
수집 시나리오 작성	개발자가 사이트 소스코드를 뜯어보며 일일이 코딩	**브라우저 조작 녹화로 수집 대상 위치를 간편하게 지정**
데이터 정제	광고와 태그가 뒤섞인 날것의 HTML을 받아 복잡한 후처리 작업	**잡음을 뺀 깨끗한 본문과 정규 날짜(YYYY-MM-DD)로 정리되어 저장**
장애 원인 확인	텍스트 로그만 남아 사이트가 실제 어떻게 보였는지 확인 불가	**에러 발생 시점의 화면 캡처와 브라우저 상태를 남겨 즉시 원인 파악**

[대기업 실증 성과]

- **뷰티랩스코리아 SNS 빅데이터 45만 건 수집**: 인스타그램 및 유튜브의 21개 카테고리, 250개 인플루언서 채널에서 **총 450,516건의 게시글과 반응 데이터를 결측 없이 정제하여 납품 완료**하였습니다.
- **효성그룹 글로벌 시세 및 특허 정기 수집**: 화학 원자재 시세 사이트와 특허 정보(WIPSON)를 클라우드 환경에서 매일 무인 수집하여 최신 시장 데이터를 안정적으로 공급하고 있습니다.

시스템 규격, 인프라 사양 및 4주 검증 일정

대규모 데이터 수집 클러스터 사양 및 단계별 도입 과정

운영 환경
클라우드 (AKS / K8s) / 사내 서버
저장소: PostgreSQL (벡터 검색 지원)

05. 시스템 사양 및 4주 검증 과정

소프트웨어 환경
- 백엔드: Java 25 / Spring Boot 3.5.16
- 브라우저 제어: Playwright 기반 브라우저 제어
- 작업 큐: Redis 7 기반 비동기 대량 작업 큐

네트워크 및 보안 가드레일
- 사내망 IP 접근 차단 필터 탑재
- 프록시 연계: 주거용 회전 프록시 연동 지원
- 증적 보존: SHA-256 시간 도장 암호화 기록

권장 하드웨어 사양
- 수집 서버: 8코어 CPU, 16GB 메모리, 100GB SSD
- 대량 수집 시: 2대 이상의 워커 서버 병렬 구동 권장
- 운영체제: Linux (Ubuntu 22.04 LTS), Azure AKS, K8s

데이터베이스 연계
- PostgreSQL 17 (벡터 임베딩 연계 지원)
- 수집 당시 화면 캡처 저장용 S3 스토리지 연동
- 데이터 분석 두뇌(SyncInsight)로 데이터 자동 공급

4주 완성 검증 PoC 추진 일정

1주차 : 대상 파악	2주차 : 파이프라인	3주차 : 안정성 시험	4주차 : 성과 평가
대상 사이트 분석	**수집기 배포**	**무인 대량 수집 시험**	**정제 품질 평가**
고객사에서 수집하고자 하는 웹 사이트의 구조와 보안 확인	수집기 프로그램 설치 및 필요한 데이터 항목 지정	차단 없이 원하는 양의 데이터가 잘 들어오는지 연속 시험	수집된 데이터의 깨끗함과 정확도를 확인하고 보고

APPENDIX 01 엠파시 핵심 지식재산권(IP) 포트폴리오

엠파시 핵심 특허 포트폴리오 총괄

엔터프라이즈 AI 자율 운영의 기술력과 권리 현황을 투명하게 안내합니다.

출원인: 주식회사 엠파시
등록 완료: 1건 (특허청 등록)
심사 진행: 4건 (핵심 패밀리 특허)

01. 특허 권리 현황 안내 (등록 1건 + 출원 4건)

특허청 등록 완료 **웹 브라우저 동작 레코딩을 통한 AI 기반 자연어 테스트케이스 생성 및 자동 실행 시스템 및 그 방법 (제10-2025-0125736호)**

- **특허권자**: 주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | **적용 제품**: SyncETA, SyncCrawl
- **쉬운 기술 해설**: 사람이 웹사이트를 둘러보며 이용한 모습을 녹화하면 AI가 알아서 테스트 시나리오를 만들고, 나중에 화면 디자인이 조금 바뀌어도 스스로 버튼을 찾아 클릭해주는 **98.4% 자가 치유(Self-Healing) 원천 기술**입니다.

구분	발명의 명칭	실무 관점에서의 쉬운 기술 해설	연계 제품
출원 1 (심사 진행 중)	**자율 에이전트 거버넌스 및 다자간 순차결재(HITL)·스냅샷 롤백 시스템**	AI가 가격이나 시스템 설정을 바꿀 때 담당자가 화면에서 승인해야만 반영되고, 잘못되었을 때 버튼 하나로 직전 상태로 되돌리는 안전장치 기술입니다.	SyncVerse SyncShop
출원 2 (심사 진행 중)	**분산 멀티에이전트 A2A 텔레메트리 동적 서킷 브레이커 관제 시스템**	여러 AI 에이전트가 대화하다가 서로 끝없이 호출하며 서버가 멈추거나 비용이 치솟는 현상을 중간에서 안전하게 끊어주는 스위치 기술입니다.	SyncVerse
출원 3 (심사 진행 중)	**분산 브라우저 크롤링 에이전트의 다계층 보안(SSRF 차단) 및 암호화 무결성 증적**	인터넷 데이터를 모아올 때 사내 내부망으로 접근하는 보안 사고를 막고, 가져온 데이터가 원본 그대로임을 증명하는 암호 기록을 남기는 기술입니다.	SyncCrawl
출원 4 (심사 진행 중)	**명세 기반 4단계 위저드 및 빌드 피드백 루프 소스코드 자동 수정 및 자가치유**	명세서를 보고 AI가 코드를 작성할 때 컴파일 에러가 발생하면, 에러 로그를 보고 스스로 서너 번 고쳐서 완성된 프로그램을 납품하는 개발 보조 기술입니다.	SyncSDK SyncBoot

APPENDIX 02 고객 실증 성과 & 산업별 추천 패키지

고객사 실증 레퍼런스 및 산업별 추천 패키지

기업의 비즈니스 분야에 알맞은 검증된 솔루션 조합을 안내합니다.

실증 고객사
뷰티랩스코리아, 효성그룹
삼성닷컴, 에듀테크 글로벌

02. 산업별 추천 솔루션 조합

패키지명	추천 제품 조합	해결하는 주요 과제 및 도입 혜택
이커머스/유통 패키지	SyncShop + SyncInsight + SyncLLM	- 시장 가격 실시간 추적 및 상황별 가격 조정 - 마진율 기준선 방어 및 프로모션 종료 시 원클릭 복구 - AI 질문 캐시를 통한 고객 응대 토큰 비용 절감
디지털 마케팅/미디어 패키지	SyncCMS + SyncCrawl + SyncLLM	- 트렌드 데이터 자동 수집 및 마케팅 글 작성 - AI 검색엔진 추천 답변에 잘 노출되도록 점검 - 15개국 다국어 번역 콘텐츠 실시간 동시 발행
엔터프라이즈 IT/QA 패키지	SyncVerse + SyncBoot + SyncETA + SyncSDK	- 중앙 화면을 통한 전사 운영 상태 한눈에 확인 - 화면이 바뀌어도 스스로 복구되는 무인 E2E 테스트 - 설정 변경 시 재부팅 없는 실시간 핫스왑 지원
빅데이터 & 시장 분석 패키지	SyncCrawl + SyncInsight + SyncLLM	- 대규모 원자재 시세 및 SNS 데이터 무인 수집 - 데이터베이스와 융합한 고품질 사내 지식 기반 구축 - 어려운 SQL 없이 자연어로 시장 상황 질의 확인

[대기업 실증 검증 요약]

- **뷰티랩스코리아**: Artefact 글로벌 컨설팅사를 통해 뷰티 SNS 빅데이터 **450,516건**을 정제하여 납품 완료.
- **효성그룹**: 글로벌 화학 원자재 시세 및 특허 정보(WIPSON)를 **매일 무인 정기 수집**하는 체계를 운영 중.
- **삼성닷컴 & 에듀테크 글로벌**: 글로벌 **7,000개 웹페이지 무인 전수 점검** 및 AI 디지털 교과서 **100여 개 시나리오 무인 점검** 완료.

엔터프라이즈 도입 절차 및 회사 소개

부담 없이 사전에 성능을 확인할 수 있는 4주 검증 PoC 프로그램을 운영합니다.

주식회사 엠파시
본사: 서울시 금천구 가산디지털단지
도입 문의: poh@empasy.com

03. 4주 완성 사전 검증(PoC) 절차

엠파시는 고객사가 본격적인 도입 결정을 내리기 전에, 실제 사내 업무 환경에서 효과를 눈으로 직접 확인하실 수 있도록 **4주 완성 사전 검증(PoC) 프로그램**을 제공합니다:

1주차 : 업무 분석	2주차 : 기본 설치	3주차 : 실무 시험	4주차 : 결과 평가
핵심 과제 선정	**타겟 에이전트 연계**	**실제 데이터 시험**	**성과 확인 및 보고**
가장 불편한 업무를 선정하고 기존 시스템 연동 여부 확인	필요한 에이전트(쇼핑몰, 콘텐츠, 수집 등)를 설치하고 규칙 설정	실제 데이터 변경, 담당자 사전 승인 및 원클릭 복구 기능 시험	단축된 업무 시간과 절감된 비용을 수치로 정리해 보고

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) 기업 개요

대표이사 / 법인형태	오병문 | 주식회사
사업자등록번호	547-81-03408
본사 소재지	서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 (가산디지털단지)
주요 사업 분야	엔터프라이즈 AI 자율 운영 플랫폼(SyncSeries), 자가보정 QA 테스트(SyncETA), 웹 데이터 수집(SyncCrawl)
대표 전화	0507-1360-8169
공식 이메일	poh@empasy.com (도입 및 기술 제휴 문의)
공식 웹사이트	https://empasy.io | 데모 포털: https://sync.empasy.io | 문서 포털: https://doc.empasy.com

주식회사 엠파시 | Copyright 2026 Empasy Inc. All rights reserved.